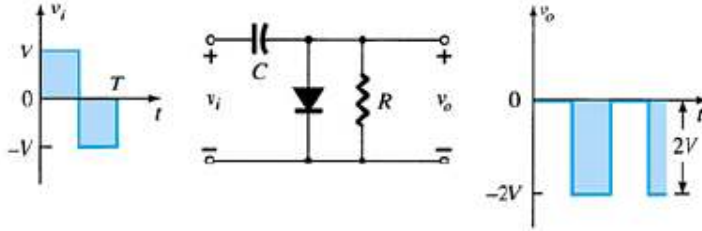


Clamper Devresi Kombonizasyonları Hakkında Açıklamalar

Önce Clamper (Kenetleyici)'in çalışma mantığını anlayalım: Kenetleyici devreler, temel olarak bir kapasitör, bir diyot ve bir dirençten oluşan, giriş sinyalinin orijinal dalga formunu ve tepe-tepe genliğini değiştirmeden, sinyale belirli bir DC bileşeni ekleyen ağlardır. Devreye enerji verildiği ilk anda (transient state), kapasitör giriş sinyalinin tepe gerilimine hızlıca şarj olur. Kalıcı duruma (steady state) geçildiğinde ise bu kapasitör, giriş kaynağına seri bağlı ideal bir DC batarya gibi davranır. Bu elektriksel özellik sayesinde giriş sinyali, kırılmaya veya şekil bozukluğuna uğramadan referans ekseninde pozitif veya negatif yönde kaydırılır ve dalga'nın alt/üst tepe noktası istenilen bir seviyeye'kenetlenmiş' olur.

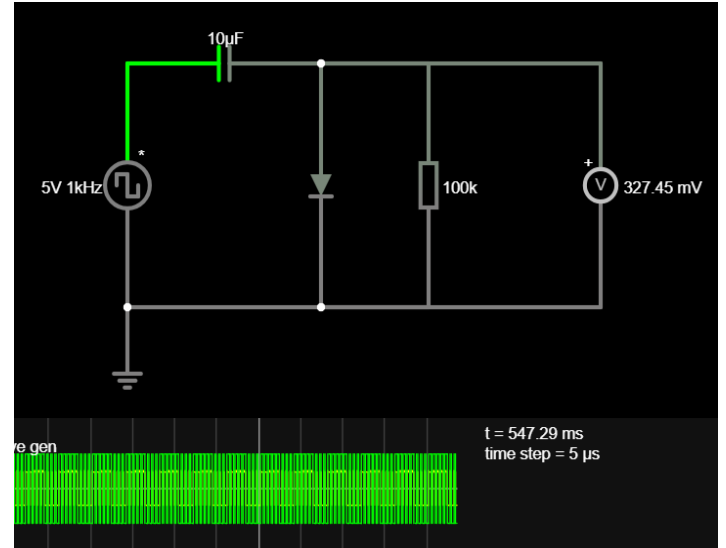
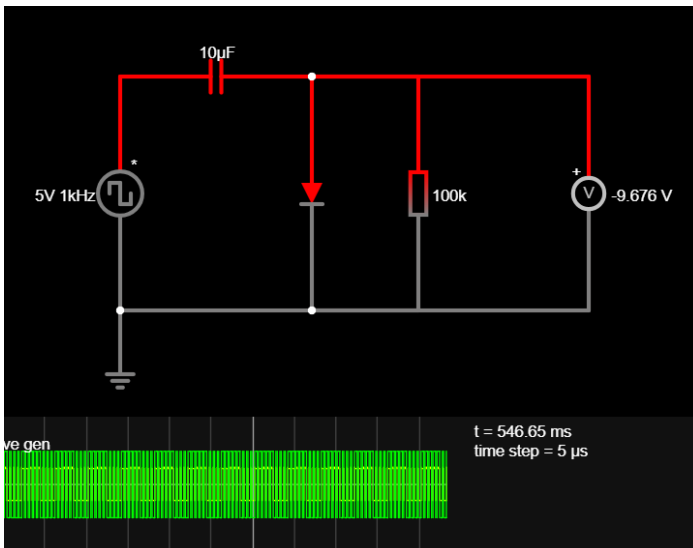
Örnek1:

Clamping Networks



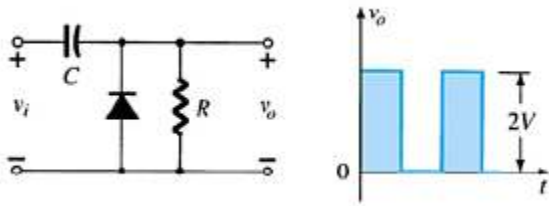
⇒ İlk örneğimizde, diyot pozitif alternansta doğru polarmaya (forward-bias) girerek iletme geçer. Bu esnada ideal bir anahtar gibi (kısa devre) davrandığı için çıkış düğümü $0V$ 'a kenetlenir. Aynı periyotta, giriş

gerilimi kapasitörü şarj eder. Negatif atıma geçtiğinde ise diyot kesime girer. Kapasitör ile giriş sinyali seri olarak toplanır ve çıkışta $-10V$ tepe değerli bir negatif kayma gözlemlenir

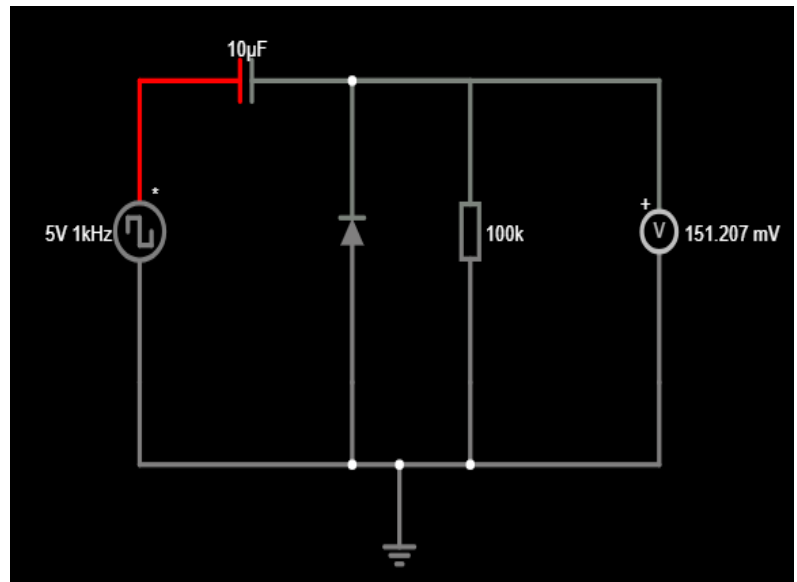
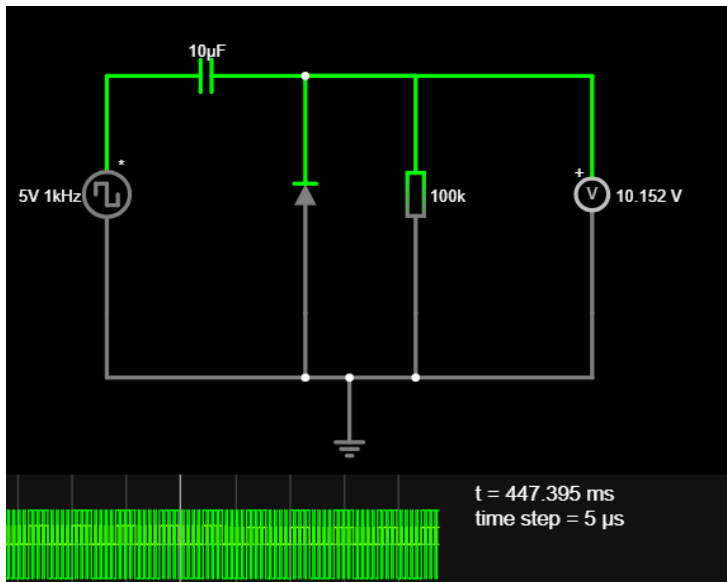


AC kaynağımız pozitif atımdayken bir yandan kapasitörün sol bacağı + yükle dolarken bir yandan da diyotun üzerinden akarak GND'ye akar. Bu sırada diyotumuz kısa devre olduğundan voltaj görülmez (300 mV yazan ekran). Kapasitör doluma ulaştığında Artık 5V yük vardır ancak + ucu sol bacak old. İçin -5V olarak işler devrede. AC kaynağımız negatif akıma geçti. Artık o da -5V'u gösteriyor. Bu durumda ters polarlama olur diyot üzerinde. AÇIK devre gibi işler, bu nedenle uçları arasından Voltaj farkı ölçebiliriz. Kapasitörün ve Negatif akımın Voltajı üst üste biner ve -2V'yi (ölçümde -10V) görürüz.

Örnek 2:

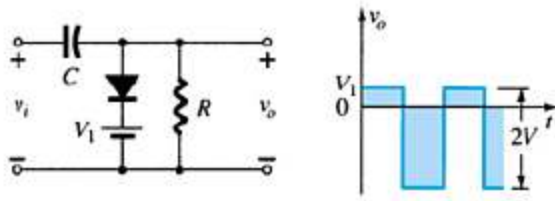


⇒ Bu örnekte ise reverse bias bağlı diyotumuz var. Bu sebeple sadece pozitif atımda Voltaj farkı görülecektir. 2V'yi açıklayalım...

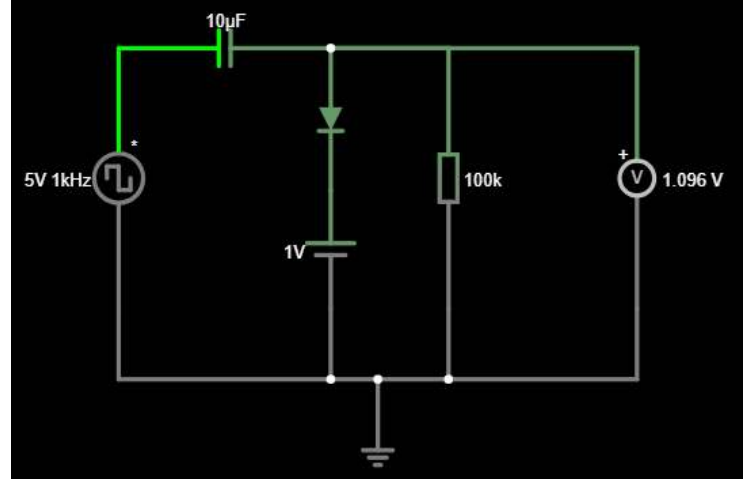
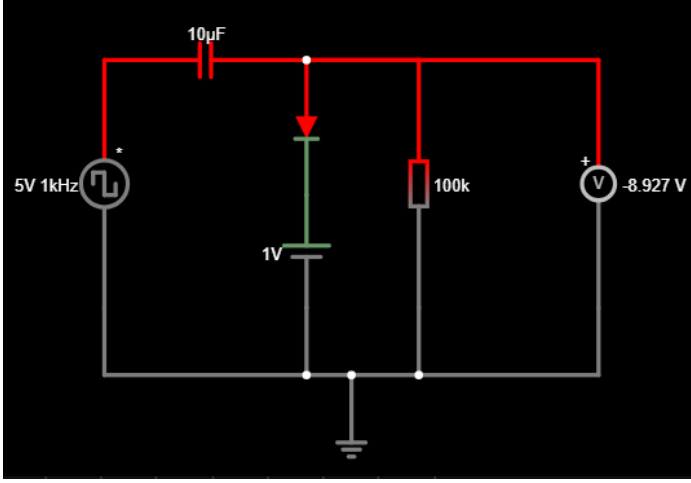


Giriş sinyali negatif alternanstayken diyot iletme geçer ve çıkışı 0V'a kenetler. Bu esnada kapasitör şarj sürecini tamamlar. Giriş sinyali pozitif alternansa geçtiğinde ise diyot kesime girer; giriş gerilimi ile kapasitörün depoladığı gerilim üst üste binerek (superposition) çıkışa yansır. Şarj olunca katot ucta artık 10V birikmiştir.

Örnek 3:

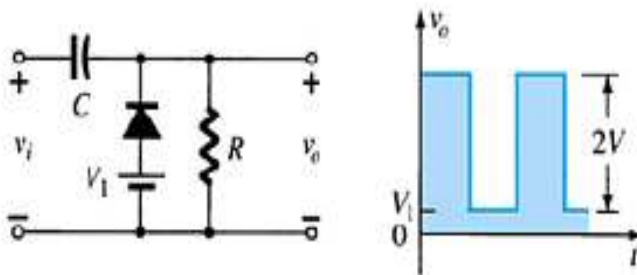


⇒ Forward bias diyotumuz ve ona ters bağlı bir V_1 kaynağımız var.

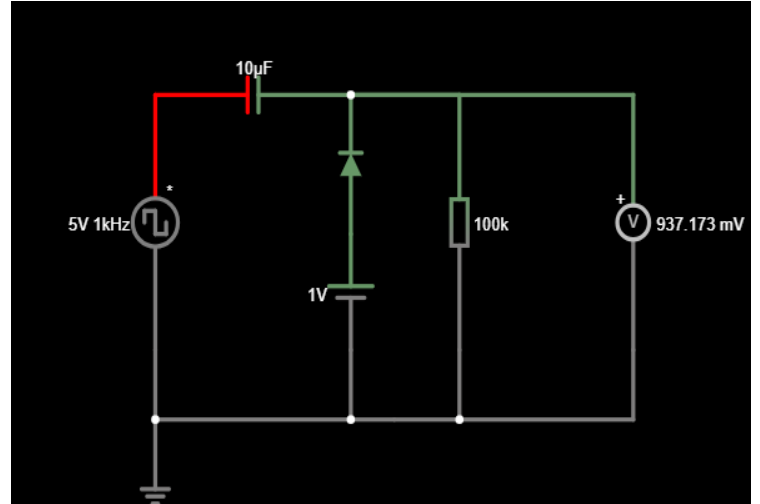
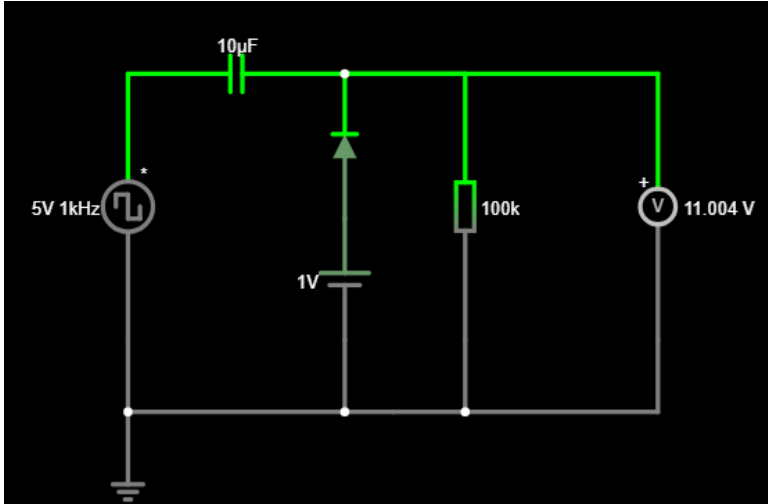


Pozitif akımda iletimdeyken kısa devre olur, V_{out} 'un uçlarına bakarsak sadece V_1 gerilimi grafiğe yansıyacaktır. Devrede doğru polarmalı diyota seri olarak ters bağlı bir V_1 DC bias kaynağı bulunmaktadır. Pozitif alternansta diyot iletime geçerek çıkış gerilimini doğrudan V_1 referans seviyesine eşitler. Kapasitör, KVL kuralınca $V_{in} - V_1$ gerilimi ile şarj olur. Negatif alternansta diyot kesime girdiğinde ise dalga boyu ($2V$) korunarak sinyalin alt tepe noktası $V_1 - 2V_{in}$ seviyesinde görülür.

Örnek 4:

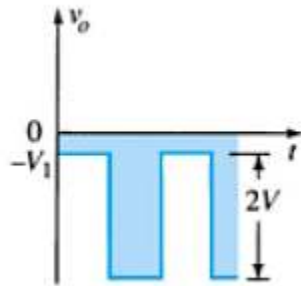
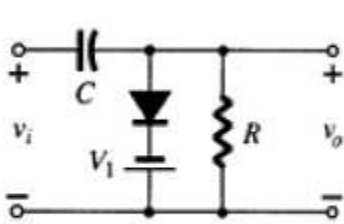


⇒ Aynı devrede diyotu ters (reverse) bağlarsak ne olur onu inceleyelim

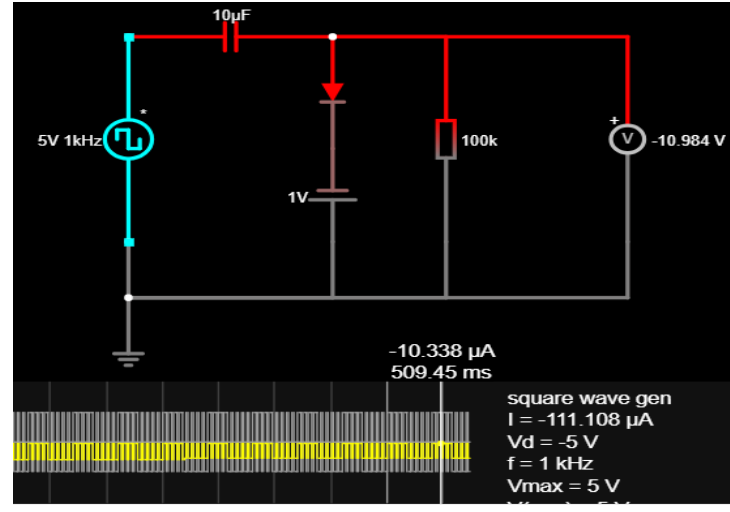
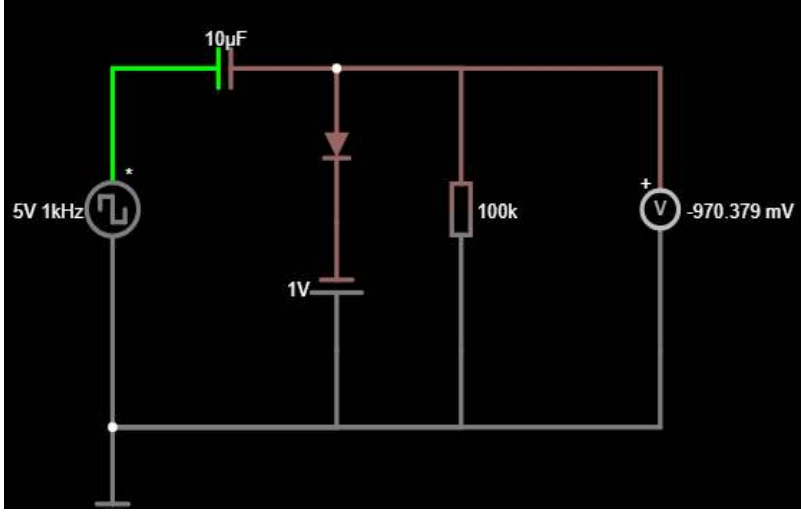


Negatif akımdayken diyotumuz KISA devre olacağı için grafikte herhangi bir V_{out} gözlenmez. Alt sınır ($\sim 1V$) için konuşursak 0-1v arasında doğru polarlama olur ve yukarı yönde akım akar. Bu nedenle kısa devre olur ve de V_{out} 'a sadece V_1 yansır. $V_c + V_{in}$ 'in Clamper devrelerinde 2V genlik farkını sağladığını biliyoruz. Bu nedenle $V_{max} = 2V + V_1$ olur ($\sim 11V$)

Örnek 5:

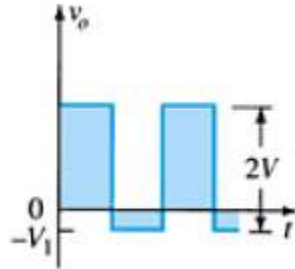
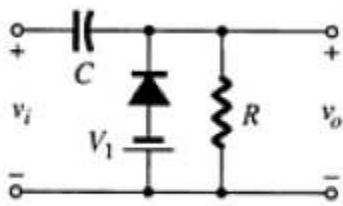


$\Rightarrow$ Hem diyotu hem de pili ters çevirelim. Bakalım V_{out} 'a nasıl yansıyacak

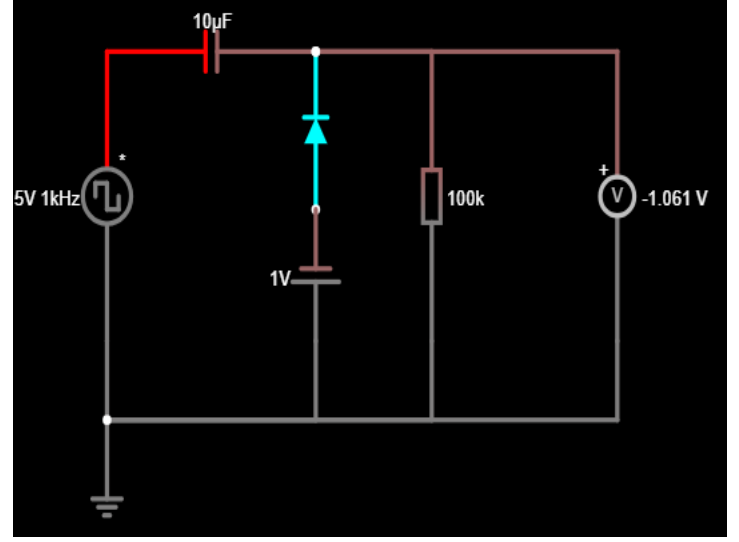
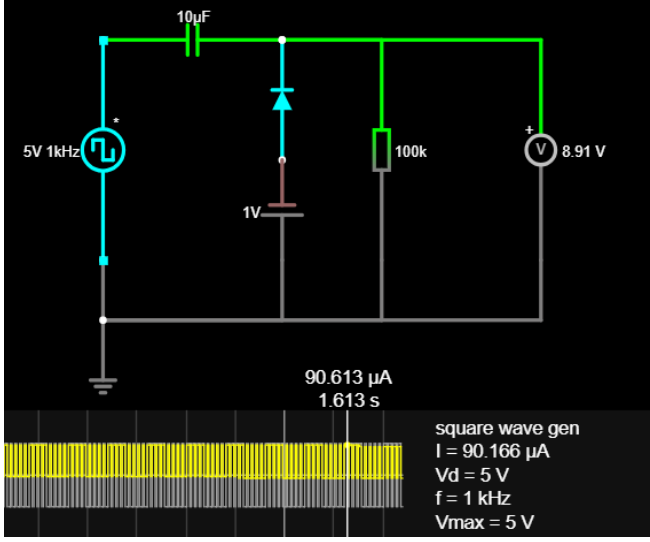


AC kaynağımız pozitif atımdayken saat yönünde bir enerji akışıyla devre tamamlanır. V_{out} 'ta x ekseninin üzerinde bir grafiğe rastlanmaz. Negatif atımda ise 0 ile -1V arasında Katot ucun potansiyeli anot ucundan yani -1V'dan daha büyük olduğu için diyot iletme geçer ve de kısa devre olur. V_{out} 'a üst sınır olarak da bu değer ($\sim -1V$) yansır. Kapasitörün şarj olması sayesinde 2V genliğin sağlanır ve de $V_{min} = -(2V + V_1) = \sim -11V$ yansır.

Örnek 6:



⇒ Reverse-bias diyotumuza ters polarlanmış bir pil sayesinde V_{out} 'a yansıyan grafik ve de açıklaması:



Diyotumuz Forward-bias. Bu sayede pozitif atımların V_{out} 'a yansıyacağını biliyoruz. $V_{ac} = -5V$ iken doğru polarlama olur ve diyot yönünde bir akış olur. Bu anda kısa devredir ve de V_{out} 'a bu nedenle sadece -1V yansır. Ama sadece V_{out} etkilenmez bu anda. Kapasitör de bu aralıkta şarj olur ama 4V ile. Bu nedenle V_{max} 'ımız 10V değil de 9V. 1 voltu doğru polarlamada kaybettik diyebiliriz.